



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

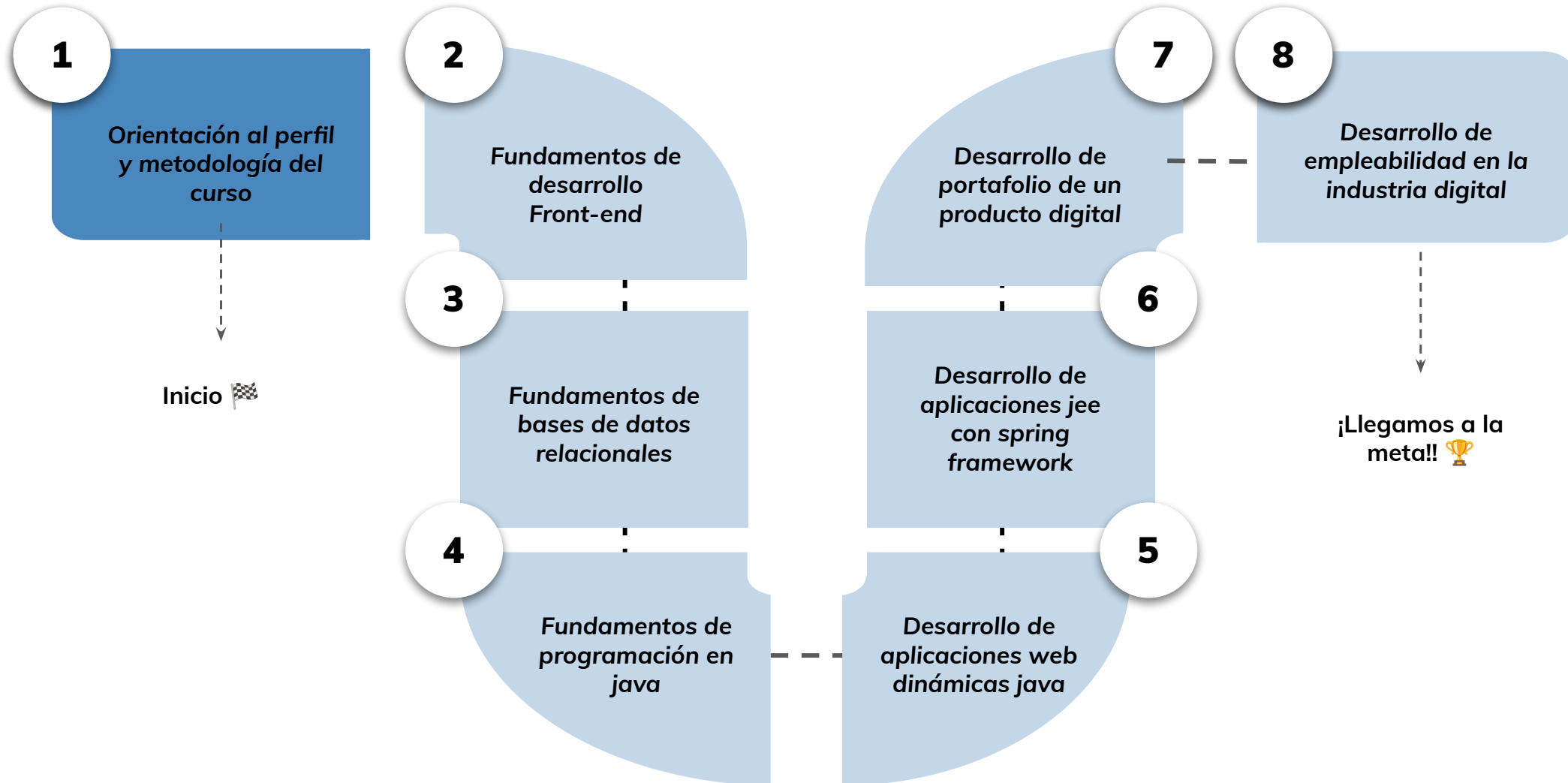


› Módulos del plan formativo

AE2: Analizar la naturaleza de cada módulo que forma parte del plan formativo, así como las características del trabajo a desempeñar, productos obtenidos, y su contribución a la formación del perfil laboral.

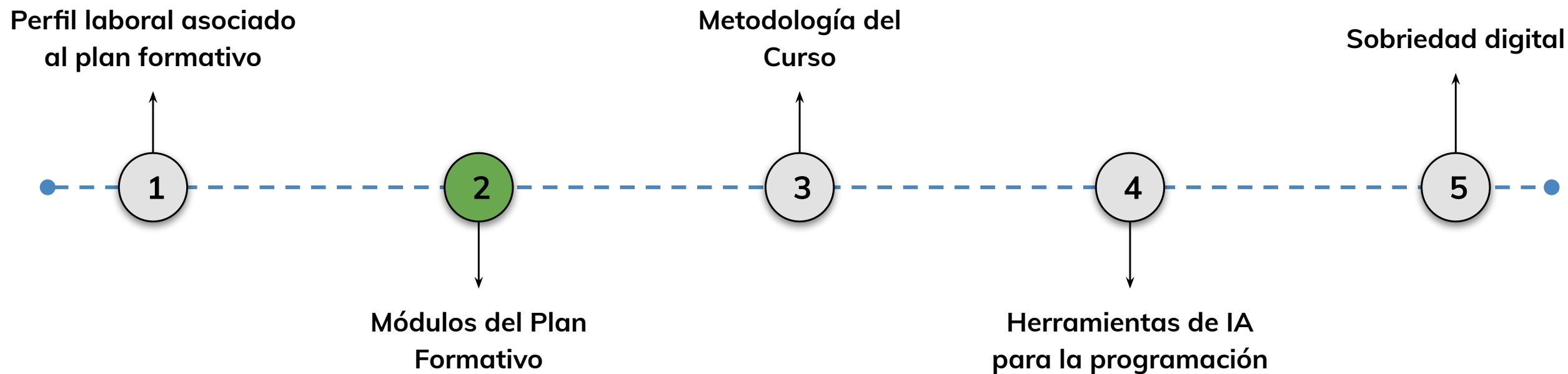
Hoja de ruta

¿Cuáles **módulos** conforman el programa **Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java Trainee**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles lecciones estaremos estudiando en este módulo?



Repaso clase anterior

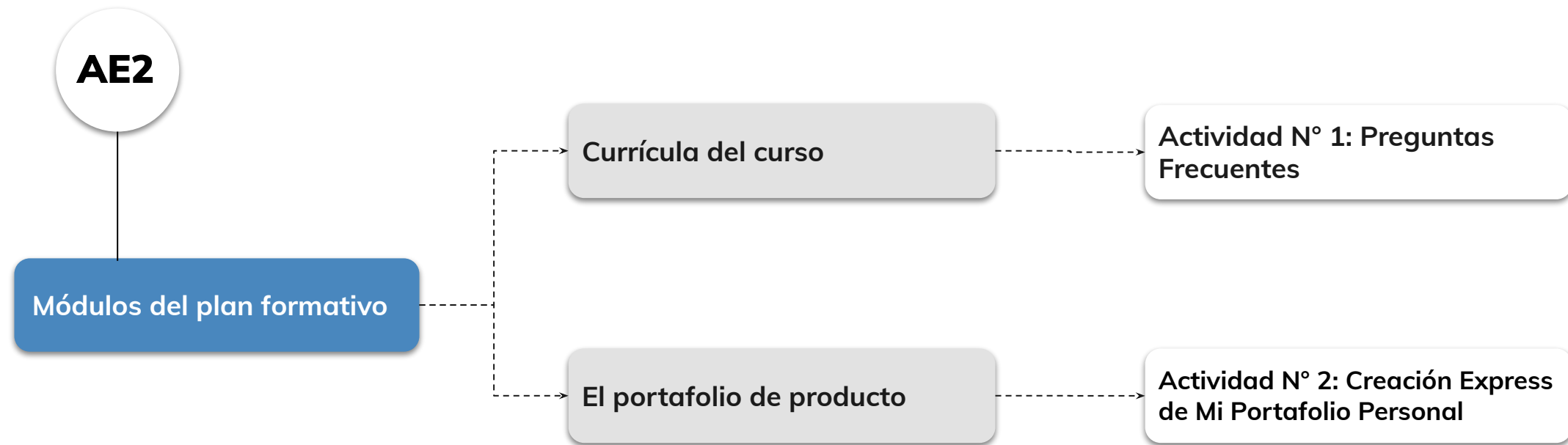
¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- ✓ Características y evolución dinámica de la industria TI.
- ✓ Perfiles comunes y competencias técnicas requeridas en la industria.
- ✓ Habilidades personales valoradas y metodologías de trabajo predominantes.
- ✓ Análisis del mercado laboral, expectativas y oportunidades actuales.

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?



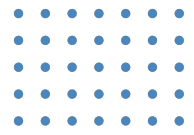


Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Distinguir la naturaleza de cada módulo que forma parte de la currícula así como las características del trabajo a desempeñar.
- Analizar los productos obtenidos, y su contribución a la formación del perfil en cuestión.
- Comprender la definición y función de un portafolio.
- Identificar y diferenciar los distintos tipos de portafolios existentes.
- Analizar los componentes que integran cada tipo de portafolio.



Rompehielo



¿Qué preferís?

Consigna: 🙌

Antes de comenzar la clase, vamos a descontracturar un poco y conocernos más.

¿De qué forma?

A continuación les presentaremos varias tarjetas en las que tendrán que elegir entre dos opciones. Estas opciones no serán para nada sencillas 🤔

Te invitamos a abrir el micrófono o escribir en el chat para responder las preguntas.

[CLIC AQUÍ PARA ACCEDER](#)

Tiempo: 10/15 min

**Módulos y competencias a formar
a lo largo del plan formativo.**



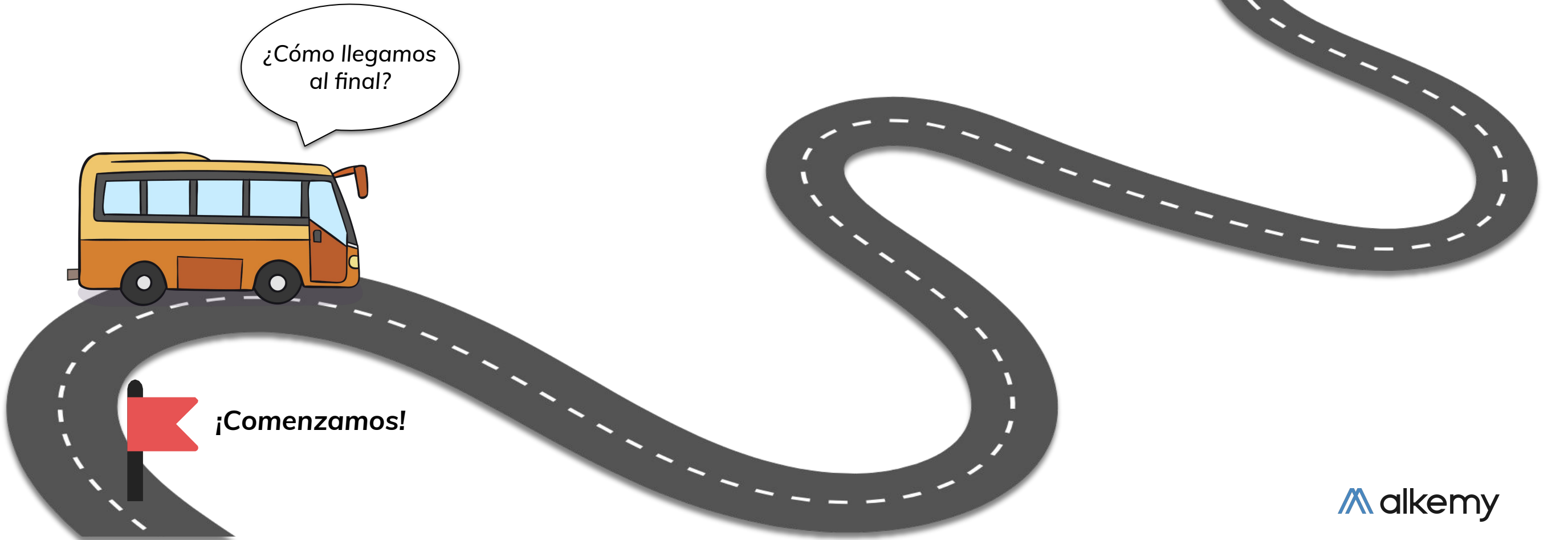
Plan Formativo

Es una **hoja de ruta diseñada para guiar tu proceso de aprendizaje** a lo largo del programa.

Su propósito es asegurar que desarrolles, de manera progresiva y aplicada, los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar desafíos reales en el mundo laboral. A través de distintos módulos, irás construyendo una base sólida y práctica que te permitirá no solo comprender los fundamentos técnicos, sino también aplicar soluciones efectivas en contextos reales del ecosistema tecnológico.

Módulos del Plan Formativo

¡Finalizamos!



Módulo 1:

Orientación al perfil y metodología del curso

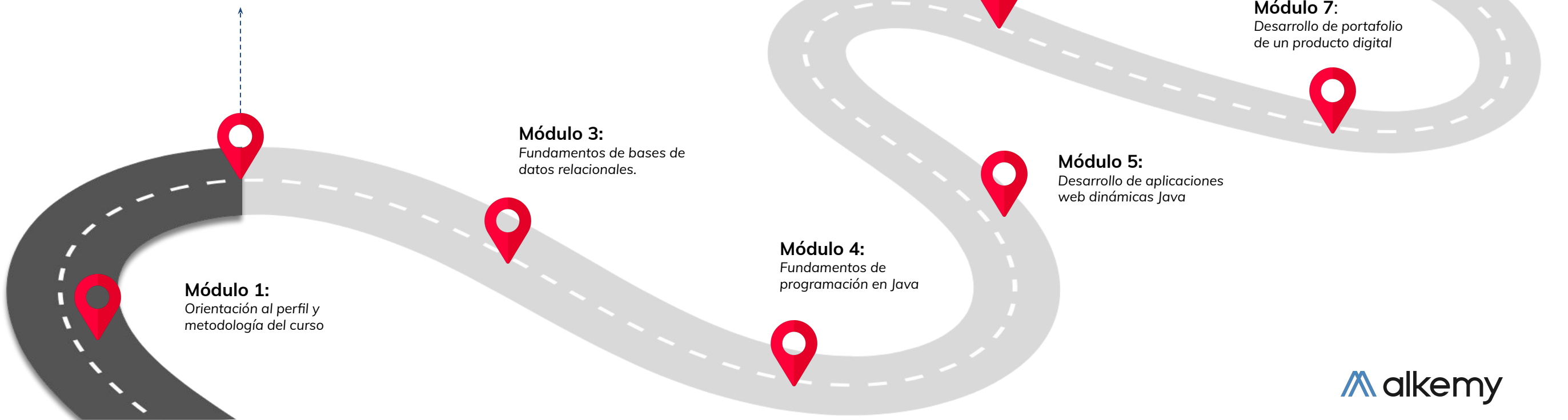
Comprenderás la estructura del curso, el enfoque metodológico y cómo cada módulo contribuye a la formación del rol del plan formativo.



Módulo 2:

Fundamentos de desarrollo Front-end.

Serás capaz de implementar sitios web básicos y responsivos utilizando HTML, CSS, JavaScript y jQuery, comprendiendo la estructura del desarrollo web, el uso de frameworks como Bootstrap y la gestión del código fuente con Git y GitHub, todo ello acorde a las buenas prácticas de la industria.



Módulo 3:

Fundamentos de bases de datos relacionales

Serás capaz de operar una base de datos relacional utilizando SQL para obtener, manipular y definir datos. Podrás también modelar estructuras relacionales, aplicar normalización y comprender el ciclo de vida de los datos, dando solución a problemas de almacenamiento en contextos organizacionales.

Módulo 2:

Fundamentos de desarrollo
Front-end

Módulo 1:

Orientación al perfil y
metodología del curso

Módulo 4:

Fundamentos de
programación en Java

Módulo 6:

Desarrollo de aplicaciones JEE
con Spring Framework

Módulo 5:

Desarrollo de aplicaciones
web dinámicas Java

Módulo 7:

Desarrollo de portafolio
de un producto digital

Módulo 8:

Desarrollo de empleabilidad
en la industria digital

Módulo 4:

Fundamentos de programación en Java

Podrás codificar piezas de software de baja y mediana complejidad en lenguaje Java, utilizando estructuras básicas, algoritmos, programación orientada a objetos y aplicaciones de consola, siguiendo estándares de codificación y buenas prácticas de la industria.

Módulo 2:

Fundamentos de desarrollo
Front-end

Módulo 3:

Fundamentos de bases de
datos relacionales.

Módulo 1:

Orientación al perfil y
metodología del curso

Módulo 6

Desarrollo de aplicaciones JEE
con Spring Framework

Módulo 5:

Desarrollo de aplicaciones
web dinámicas Java

Módulo 7:

Desarrollo de portafolio
de un producto digital

Módulo 8:

Desarrollo de empleabilidad
en la industria digital

Módulo 5: *Desarrollo de aplicaciones web dinámicas Java*

Podrás construir aplicaciones web dinámicas utilizando servlets, JSP y bases de datos relacionales, comprendiendo la arquitectura cliente-servidor y aplicando el patrón MVC para dar respuesta a requerimientos empresariales simples.



Módulo 6:

Desarrollo de aplicaciones JEE con Spring Framework

Estarás en condiciones de desarrollar aplicaciones empresariales con Java EE utilizando el framework Spring, incorporando conceptos como inyección de dependencias, controladores, servicios, acceso a datos con Spring Data y seguridad básica en aplicaciones web.

Módulo 2:

Fundamentos de desarrollo
Front-end

Módulo 3:

Fundamentos de bases de
datos relacionales.

Módulo 4:

Fundamentos de
programación en Java

Módulo 5:

Desarrollo de aplicaciones
web dinámicas Java

Módulo 7:

Desarrollo de portafolio
de un producto digital

Módulo 8:

Desarrollo de empleabilidad
en la industria digital

Módulo 7:

Desarrollo de portafolio de un producto digital.

Podrás presentar un producto digital en un portafolio personal utilizando las herramientas tecnológicas y buenas prácticas disciplinares para resolver una problemática y potenciar el perfil profesional.

Módulo 8:

Desarrollo de empleabilidad en la industria digital

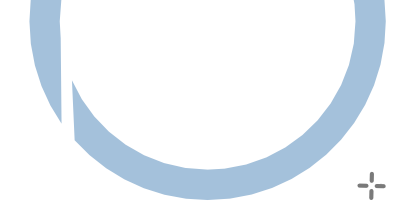


Módulo 8:

Desarrollo de empleabilidad en la industria digital

Podrás elaborar un plan de búsqueda desarrollando el propio perfil profesional, reconociendo las características del mercado laboral del sector tecnológico y aplicando técnicas para la preparación de entrevistas.





Herramientas a utilizar durante el curso

¡Serán claves para lograr los objetivos de aprendizaje!



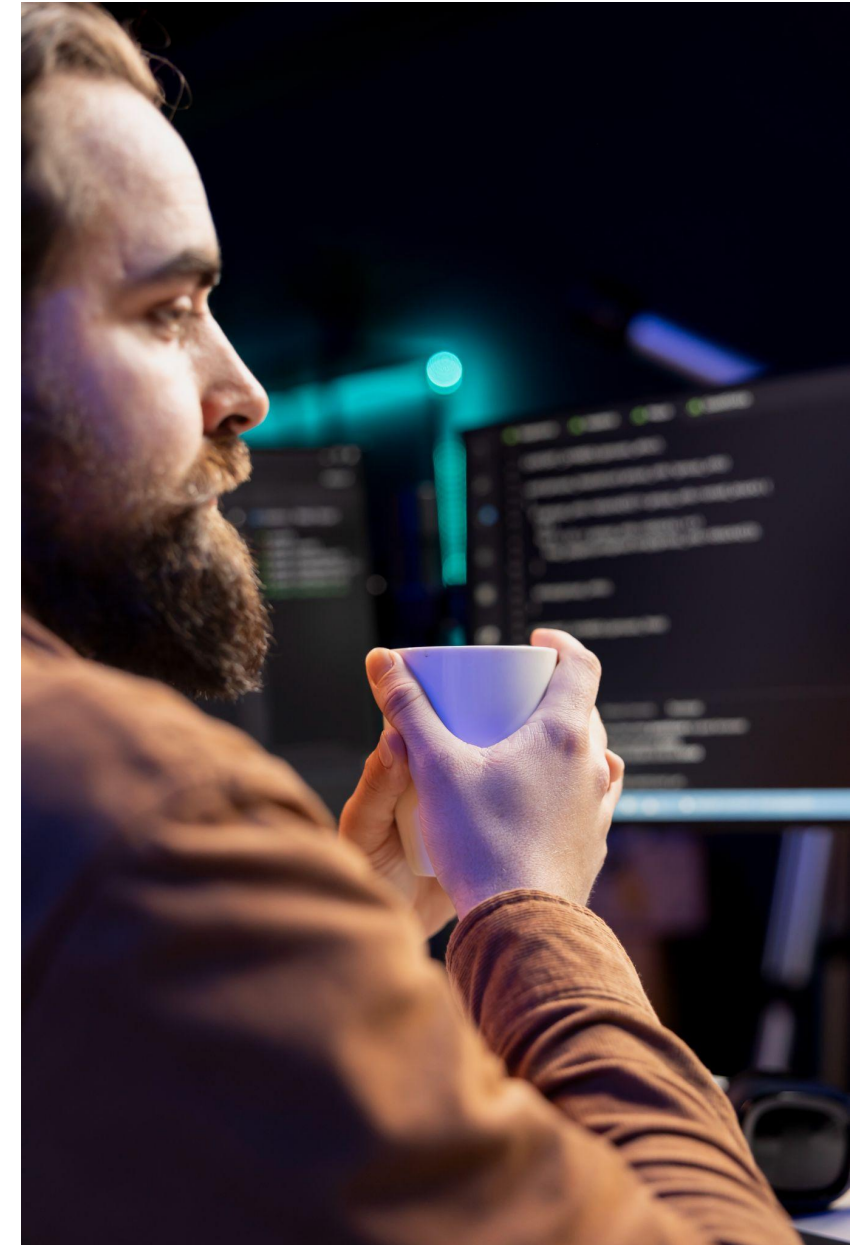
< > Herramientas en Java

20 tools

Conocer y dominar las herramientas adecuadas es clave para desarrollar **habilidades técnicas efectivas**.

Durante el curso, utilizaremos diversas herramientas que permitirán realizar **tareas prácticas esenciales**, como el desarrollo, la gestión de datos, las pruebas, la colaboración en equipo y la visualización de proyectos.

El uso de herramientas específicas ayudará a mejorar la productividad, optimizar flujos de trabajo y asegurar la calidad de los proyectos.



< > Herramientas a utilizar durante el curso

1. **HTML5:** HTML5 será el lenguaje de marcado utilizado para estructurar las páginas web, definir elementos como títulos, párrafos, formularios, y demás contenido estático en el frontend de las aplicaciones.
2. **CSS3:** CSS3 se utilizará para aplicar estilos y diseño visual a las páginas web, permitiendo personalizar colores, tipografía, disposición de elementos y crear interfaces atractivas y responsivas.
3. **JavaScript (ECMAScript 6 o superior):** JavaScript se usará para agregar interactividad a las páginas web, como validación de formularios, interacciones dinámicas en el DOM, y control de eventos como clics o desplazamientos.



< > Herramientas a utilizar durante el curso

4. **Visual Studio Code:** Visual Studio Code será el editor de código utilizado para escribir y gestionar el código fuente, con soporte para múltiples lenguajes y extensiones que mejorarán la productividad y el desarrollo colaborativo.
5. **Chrome DevTools:** Chrome DevTools se utilizará para depurar y optimizar el código en el navegador, inspeccionar elementos, monitorizar el rendimiento de las páginas web y resolver errores en el frontend.
6. **GitHub:** GitHub servirá para alojar repositorios de código, gestionar versiones y colaborar en proyectos de desarrollo, permitiendo el trabajo en equipo mediante commits, pull requests y seguimiento de cambios.



< > Herramientas a utilizar durante el curso

7. **Bootstrap:** Bootstrap se usará como framework de diseño web responsivo, proporcionando componentes prediseñados y un sistema de cuadrícula para crear interfaces que se adapten a diferentes tamaños de pantalla de forma eficiente.
8. **jQuery:** jQuery facilitará la manipulación del DOM y el manejo de eventos en JavaScript, simplificando tareas comunes como animaciones, AJAX y manipulaciones de elementos HTML.
9. **JDK 8:** Kit de Desarrollo de Java en su versión 8. Incluye compilador, herramientas de desarrollo y máquina virtual (JVM) necesarias para crear y ejecutar aplicaciones Java.
10. **JUnit 5:** Plataforma de pruebas unitarias para Java. Permite crear y ejecutar pruebas automatizadas, facilitando la validación del código y promoviendo el desarrollo orientado a pruebas (TDD).



< > Herramientas a utilizar durante el curso

11. **JPA:** Especificación estándar de Java para el mapeo objeto-relacional (ORM). Permite persistir datos en bases de datos relacionales utilizando entidades Java y facilita el acceso a datos mediante anotaciones y consultas JPQL.
12. **Java EE:** Conjunto de especificaciones que extienden Java SE para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Incluye APIs como Servlets, JSP, JPA, CDI, EJB y RESTful Web Services, ofreciendo una base robusta y estandarizada para construir soluciones web a nivel corporativo.
13. **Terminal / Línea de comandos (CMD, PowerShell, Bash):** Se utilizará la terminal para ejecutar scripts de Java, gestionar entornos de desarrollo y realizar tareas de administración del sistema, como instalar dependencias o ejecutar comandos.



< > Herramientas a utilizar durante el curso

- 14. **SQL Online (MS SQL Server)**, para la gestión y administración de bases de datos relacionales.
- 15. **Apache Tomcat**: Servidor web ligero de código abierto que permite desplegar aplicaciones Java basadas en servlets y JSP, comúnmente utilizado en entornos de desarrollo y pruebas.
- 16. **Spring Boot**: Framework basado en Spring que facilita la creación de aplicaciones empresariales Java, eliminando configuración manual e integrando funcionalidades como inyección de dependencias, acceso a datos y seguridad.



< > Herramientas a utilizar durante el curso

- 17. **Spring MVC:** Módulo de Spring Framework que implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador. Permite desarrollar aplicaciones web estructuradas, separando la lógica de negocio de la presentación y facilitando el manejo de rutas, vistas y controladores.
- 18. **Spring Data JPA:** Subproyecto de Spring que simplifica el acceso a bases de datos utilizando JPA. Elimina la necesidad de escribir consultas SQL repetitivas mediante interfaces y anotaciones, integrándose fácilmente con Spring Boot.
- 19. **Spring Security:** Framework de seguridad de aplicaciones Java que proporciona autenticación, autorización y protección contra ataques comunes como CSRF y XSS. Se integra de forma transparente con aplicaciones Spring para controlar el acceso a recursos.
- 20. **Apache Maven:** Herramienta de gestión de proyectos y automatización de construcción (build tool) para Java. Facilita la gestión de dependencias, compilación, pruebas y empaquetado de proyectos.





Ejercicio N°1

Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

Contexto: 🙌

En la clase de hoy, pudimos adentrarnos en cómo estarán compuestos los módulos del curso. Imaginamos que pudieron surgir algunas dudas.

¡Ahora es momento de escucharlos a ustedes!

Consigna: ✍️

Te invitamos a que puedas plasmar en este **archivo** todas las dudas y consultas que te hayan surgido con respecto al curso.

Tiempo 🕒: 15 a 20 min



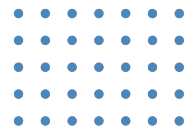
Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Rompehielo



¿Qué preferís?

Consigna:

Antes de comenzar la clase, comenzaremos con una actividad para que nos sigamos conociendo.

A continuación se presentará una ruleta, la cual contendrá distintas preguntas. Te invitamos a que respondas las mismas, abriendo el micrófono o respondiendo en el chat. Si te animás a contestar podés elegir quién será el/la siguiente en girar la ruleta 

Paso a paso:

Giraremos la ruleta y el color que toque determinará la pregunta que se responderá.

¿Están listos? ¡Empecemos! 

[CLIC AQUÍ PARA ACCEDER A LA RULETA](#)

El portafolio de producto

Portafolio de producto

¿Qué es?

- ✓ También conocido como portafolio de proyectos, es una recopilación o catálogo que muestra los productos/proyectos, desarrollados por un profesional a lo largo de su carrera.
- ✓ En la industria TI y en el mundo laboral, también oficia como recurso para demostrar experiencias, habilidades, capacidades y potencial.

Portafolio de producto

¿Qué es?

Si bien cada persona elige cómo crearlo, en general suele organizarse en distintos elementos. Por ejemplo:

- **Breve presentación del profesional:** que puede ir acompañado de una foto
- **Competencias técnicas:** habilidades, herramientas y conocimientos técnicos
- **Proyectos laborales:** debe ser coherente y visualmente atractiva
- **Curriculum vitae**
- **Datos de contacto**

Portafolio de producto

Tipos de portafolio

Cada profesional decide también el propósito que desea otorgarle a su portafolio. Algunos de los tipos de portafolios más utilizados en la industria TI son:

- 1 Portafolio de proyectos:** sirve para exhibir la totalidad de trabajos realizados por un individuo o una organización. Especifica las metas de cada proyecto y la manera en que se administraron y llevaron a cabo.
- 2 Portafolio de productos y servicios:** destacan los bienes o servicios de un profesional o entidad, resaltando sus puntos fuertes y logros. Su meta primordial es captar nuevos clientes.

Portafolio de producto

Tipos de portafolio

- 3 Portafolio de inversiones en TI:** son empleados por empresas del sector TI para evidenciar sus inversiones en tecnología, abarcando áreas como software, hardware y proyectos clave. Muestran la contribución de la empresa al desarrollo del sector y para valorar el rendimiento de sus inversiones.
- 4 Portafolio de proyectos innovadores o de investigación:** tiene como objetivo mostrar la contribución del profesional o empresa a la evolución tecnológica y su liderazgo en el área.

Portafolio de producto

- Estas categorías son flexibles, permitiendo combinaciones según las necesidades del profesional.
- Sí alguien con un portafolio de proyectos investiga en Inteligencia Artificial, podría añadir una sección como “Proyectos innovadores” o “Proyectos en Inteligencia Artificial”.
- Esto muestra su adaptabilidad a las tendencias actuales de la industria.

Portafolio de producto

Según su formato o dónde se lo desarrolle, los portafolios pueden ser:

- **Portafolio impreso o en formato PDF**
- **Portafolio en redes profesionales:** Varias plataformas laborales y redes profesionales permiten diseñar un portafolio dentro de su sitio.
- **Portafolio temático o específico:** varios programadores optan por diseñar portafolios enfocados en un área concreta de especialización. Así, un portafolio puede centrarse en temas como desarrollo de apps móviles, diseño web o proyectos vinculados a la inteligencia artificial

Importancia de un portafolio de producto en la identidad profesional

Portafolio en línea o web: se trata de un portafolio alojado en un sitio web o plataforma digital. Es popular en el mundo de la programación por su fácil acceso y capacidad de compartirse con posibles empleadores o clientes.

Independientemente del tipo de portafolio que se elija, es importante asegurarse de que esté bien:

- ✓ Organizado
- ✓ Actualizado
- ✓ Se presenten de manera clara y concisa las habilidades y proyectos relevantes

Importancia de un portafolio de producto en la identidad profesional

Las razones principales para tener un portafolio en TI son:

- ✓ **Genera confianza** → porque permite mostrar que realmente sabes hacer lo que decis en tu Currículum Vitae, y esto te brinda mayor credibilidad.
- ✓ **Refuerza tu marca personal** → debido a que requiere que mantengas la coherencia y cohesión a lo largo de todo el portafolio.
- ✓ **Visibiliza tu propuesta de valor** → esto te permite demostrar tu valor diferencial frente a otros candidatos.

Importancia de un portafolio de producto en la identidad profesional

En el mundo de la programación, los portafolios digitales son preferidos:

- Dada la esencia virtual del trabajo
- La posibilidad de mostrar proyectos activos

Estos portafolios digitales ofrecen una interactividad superior con el público

- Posibilitando la entrega de información complementaria
- Facilitando el contacto con el programador.
- Un portafolio de producto **potencia la identidad profesional** , abriendo puertas a múltiples oportunidades de trabajo y generando un mayor reconocimiento en el sector.



Contribución de cada módulo del curso al portafolio



Contribución de cada módulo del curso al portafolio

Veamos cómo cada módulo contribuye a este objetivo.

Módulo 1: Orientación al perfil y metodología del curso → Aunque no tiene un producto concluyente, nos brinda una visión de la metodología y sienta las bases para el diseño de nuestro portafolio.

Módulo 2: Fundamentos de desarrollo Front-end → Este proyecto introduce la lógica de diseño de interfaces, permitiendo mostrar en el portafolio una primera aproximación al desarrollo de productos centrados en la experiencia del usuario. Refleja capacidad para construir interfaces claras, usables y enfocadas en resolver una necesidad concreta.

Contribución de cada módulo del curso al portafolio

Veamos cómo cada módulo contribuye a este objetivo.

Módulo 3: Fundamentos de Bases de datos relacionales → Este componente añade valor al portafolio al mostrar que se comprenden los principios de diseño y modelado de bases de datos. Refleja la capacidad de estructurar, almacenar y relacionar datos de forma eficiente y segura.

Módulo 4: Fundamentos de programación en Java → A través de esta solución de consola, se demuestra el dominio de la programación orientada a objetos, la organización modular del código y la integración de buenas prácticas como encapsulamiento, herencia, polimorfismo, interfaces y pruebas unitarias automatizadas con JUnit.

Contribución de cada módulo del curso al portafolio

Veamos cómo cada módulo contribuye a este objetivo.

Módulo 5: Desarrollo de aplicaciones web dinámicas Java → A través de la construcción de este sistema, se consolidan habilidades en la utilización de tecnologías como Servlets, JSP, patrones de diseño como MVC, y la implementación de una capa DAO para acceso a datos.

Módulo 6: Desarrollo de aplicaciones JEE con Spring Framework → Este trabajo refleja la capacidad para estructurar aplicaciones en capas, aplicar el patrón MVC, integrar seguridad robusta con Spring Security y exponer servicios RESTful de acuerdo a los estándares actuales de la industria.

Contribución de cada módulo del curso al portafolio

Veamos cómo cada módulo contribuye a este objetivo.

Módulo 7: *Desarrollo de portafolio de un producto digital* → Aquí se construye el portafolio final, que reúne todos los productos desarrollados a lo largo de la formación. El foco está en la presentación profesional del trabajo técnico, mostrando coherencia, evolución y capacidad de síntesis.

Módulo 8: *Desarrollo de empleabilidad en la industria digital* → Este módulo brinda el cierre profesional del proceso, con la creación de un CV alineado al perfil técnico desarrollado. Permite complementar el portafolio con una herramienta clave para la inserción laboral en la industria IT.

Cierre

Hemos concluido la lección donde exploramos la currícula y aprendimos la relevancia del portafolio en la identidad profesional.

El curso busca desarrollar habilidades para ser un profesional en Mobile, cumpliendo especificaciones técnicas, aplicando buenas prácticas y garantizando calidad.

Cada módulo aportará herramientas, buscando formar un perfil acorde a la industria TI. Los graduados tendrán oportunidades laborales en diversas organizaciones y un portafolio les permitirá una inserción más profesional.

Te deseamos éxito en tu formación y confiamos en que te abrirá puertas en el mundo laboral. ¡Adelante!



Ejercicio N° 4

Creación express de **Mi Portafolio Personal**

Mi Portafolio Personal

Creación Express

Consigna: ✍️

Vamos a realizar una actividad para ayudarte a visualizar tu portafolio personal.

Usaremos una **plantilla** para representar de manera visual tus experiencias más relevantes.

Paso a paso: ⚙️

1. Accede a Canva o la herramienta en línea que prefieras.
2. Elige una plantilla
3. Añade imágenes, palabras clave o íconos que reflejen:
4. Tu experiencia laboral más relevante.
5. El logro académico del que te sientas más orgulloso/a.
6. Una habilidad o conocimiento técnico que quieras destacar.

Tiempo 🕒: 15/20 min



Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ Adquirimos una visión clara de la estructura y contenido del curso, con un desglose de módulos y habilidades técnicas.
- ✓ Revisamos las herramientas esenciales para el desarrollo y programación, estableciendo las bases para su uso efectivo
- ✓ Comprendimos la importancia de tener un portafolio de producto digital para reforzar nuestra identidad en la industria TI
- ✓ Establecimos una comprensión de cómo cada módulo contribuye al desarrollo de nuestras habilidades técnicas a lo largo del curso



¡Ponte a prueba!

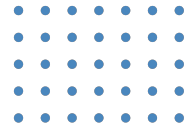
Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

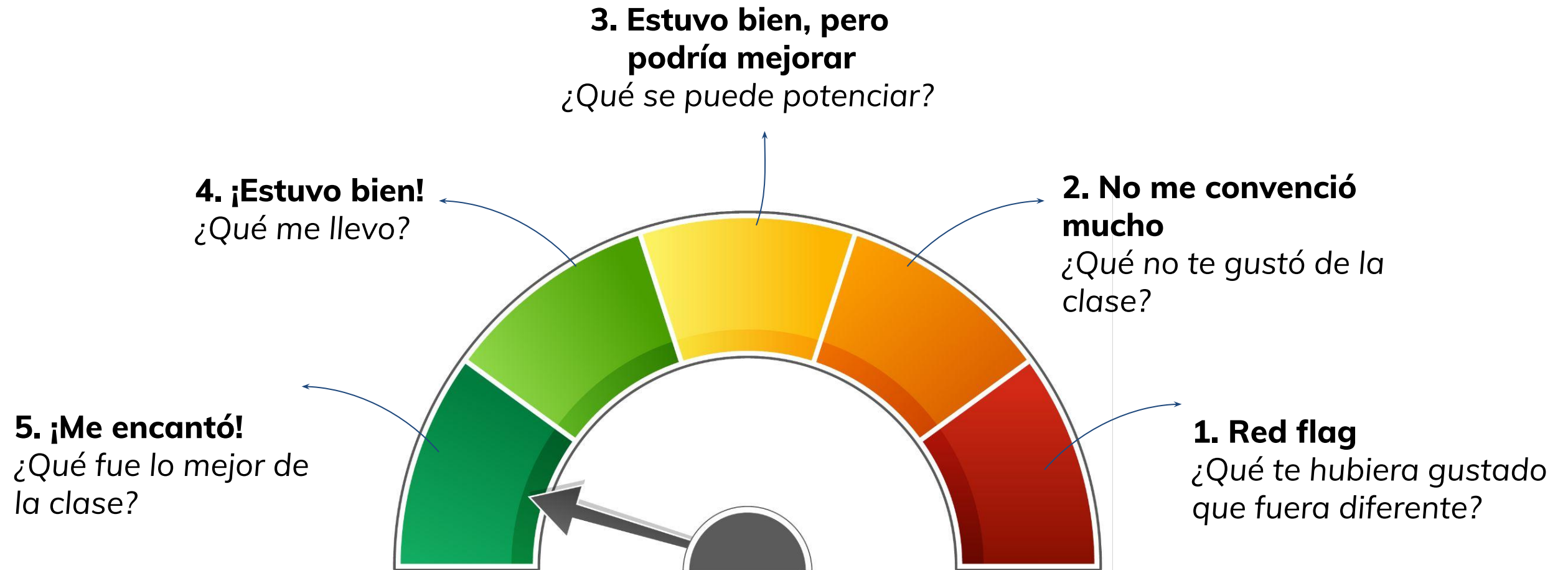
👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.



#Checkout

¿Qué les pareció la clase de hoy?



< **¡Muchas gracias!** >

